

Feature Engineering

도메인 · 2차전지(ESS)

배터리 생애 주기 추적

정확한 수명 예측

초기 사이클의 용량에 가려진 내부 손상을 파악해 기존 수명 예측의 한계를 극복

치명적 사고 방지

수만 개 셀이 연결된 ESS에서 단일 셀의 미세 결함이 시스템 고장이나 화재로 이어지는 위험 방지

산업 효율성 극대화

초기 데이터만으로 장기 수명을 예측해 테스트 기간을 단축하고, 배터리 개발 및 품질 분류 효율성 증대

Data

01

데이터 선정 이유 · dQ_log_var

- **용량 지표의 한계 극복**
초기 100사이클 동안 리튬 재배치로 겉보기 용량이 유지·증가하여, 전통적인 용량(Q_d) 수치만으로는 장기 수명 예측 불가
- **미세 열화 신호 포착**
10사이클 대비 100사이클의 전압별 방전 곡선 차이인 $\Delta Q_{100-10}(V)$ 가 내부 활물질 손실(LAM)과 리튬 석출(LLI)을 초기에 감지
- **통계적 검증 완료**
139개 전체 셀 분석 결과, ΔQ 로그 분산은 수명과 $r = -0.851$, 단일 설명력 $R^2 \geq 72\%$ 로 전체 피쳐 중 1위

Target

02

X 변수 · 독립변수 / Feature

- **$\Delta Q_{100-10}(V)$ 곡선 형태 왜곡 지표**
로그 분산, 최솟값, 비대칭도
- **초기 운용 환경 보조 지표**
초기 100사이클의 평균 충전 시간, 최고 온도
- **Y 변수 · 종속변수 / Target**
공칭 용량 80% 도달(수명 종료, EOL) 시점까지의 전체 사이클 수에 상용로그를 취한 값

log10(Cycle Life)

지수적 열화 특성 선형화 및 타깃 정규분포 근사를 통한 회귀 오차 안정화

Data Attributes

03

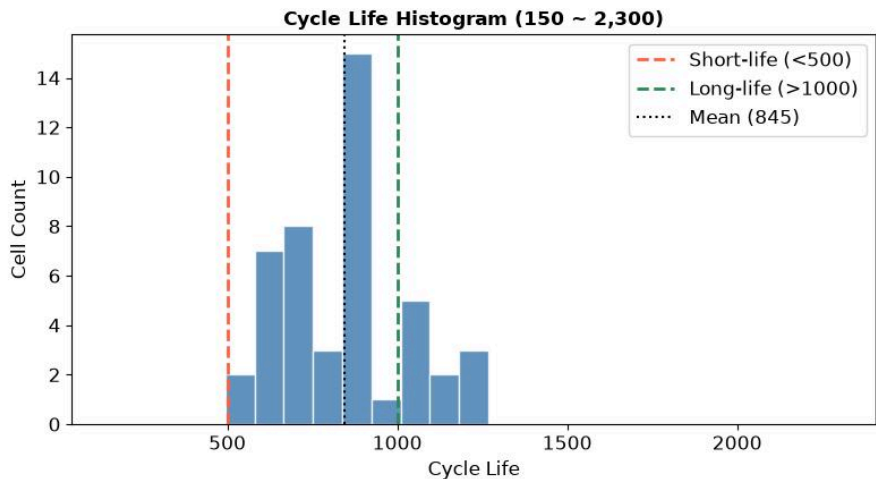
동일 제조사 배터리도 충전 조건에 따라 392 ~ 1,935 사이클로 최대 5배 차이

- **셀 간 수명 편차**
동일한 제조사의 배터리임에도 충전 조건에 따라 수명 차이 발생
- **초기 용량의 기만성**
초기 100사이클 동안 내부 리튬 안정화로 겉보기 용량이 일시적으로 증가하여 초기 용량과 최종 수명이 반비례하거나 무관함
- **비선형 붕괴(Knee Point)**
용량이 일정하게 감소하지 않고 완만하게 버티다가 특정 시점 이후 급락
- **급속 충전 발열과 수명의 역상관**
충전 속도가 빠를수록 내부 발열과 음극 손상이 급증하여 수명 감소

수명 편차와 기존 용량 지표의 오류

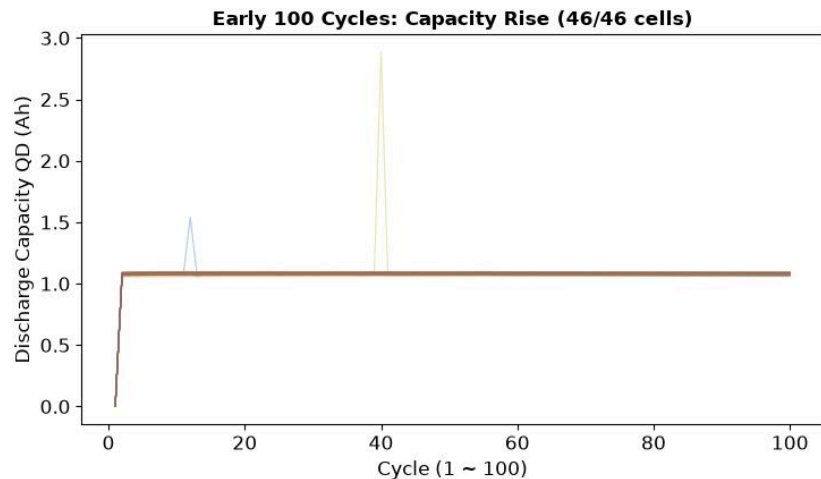
KEY POINT 동일 스펙 배터리의 수명 편차, 초기 용량으로는 예측 불가능

타깃 변수 탐색: Cycle Life 분포



01 열화 메커니즘 & 초기 용량의 기만성(Capacity Rise) 증명

02



INSIGHT 01

수명 편차의 극심성

동일 스펙 셀임에도 수명이 392 사이클(단수명)부터 1,935 사이클(장수명)까지 약 5배에 달하는 심각한 셀 간 편차 확인

INSIGHT 02

우측 꼬리 비대칭 분포

평균 수명은 약 800대 중반이나 1,200 이상의 장수 셀들이 존재.
타깃의 왜도(Skewness) 완화를 위해 로그 변환 필요성 도출

INSIGHT 03

초기 용량의 기만성 발견

초기 100사이클 동안 용량이 유지되거나 오히려 상승하여, 초기 용량 수치 자체로는 셀의 건강도를 판별할 수 없음

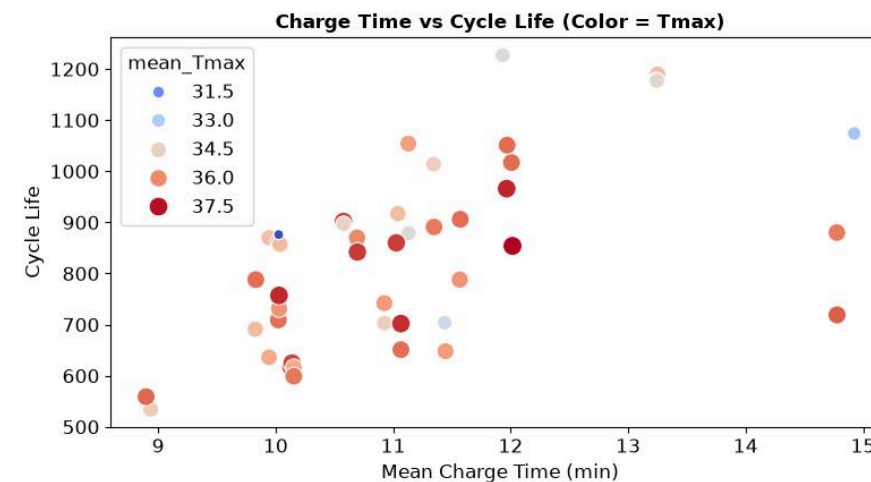
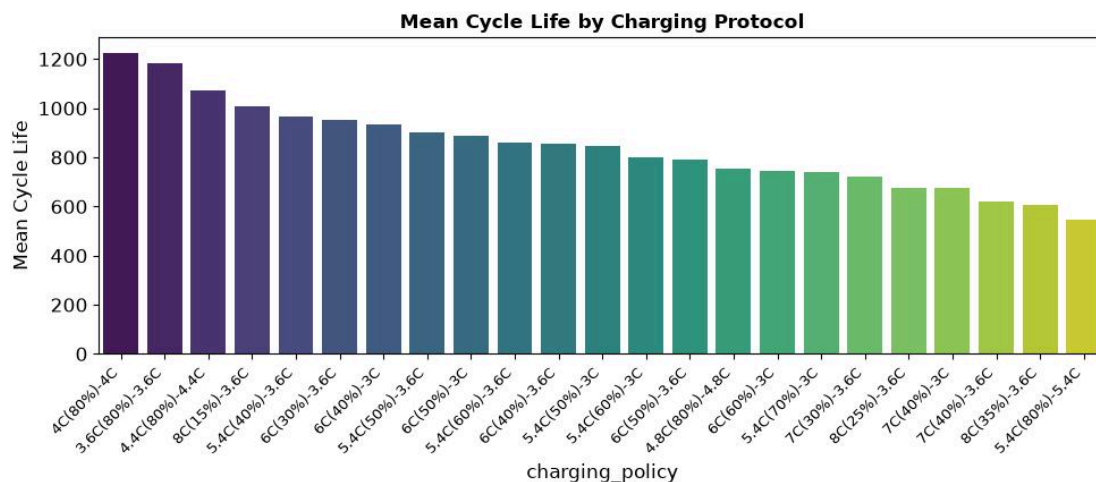
충전 조건과 열화의 물리적 인과관계

KEY POINT 수명 결정의 핵심 인자: 충전 속도(C-rate)와 발열(T_{max})

충전 조건(C-rate) 분석

01 열화 가속 요인 분석

02



INSIGHT 01

외부 요인 확인

충전 프로토콜(C-rate)이 수명 편차를 유발하는 1차 외부 원인

INSIGHT 02

발열의 인과성

충전 속도가 빠를수록 발열 온도가 상승하며 음극 피막 손상 가속

INSIGHT 03

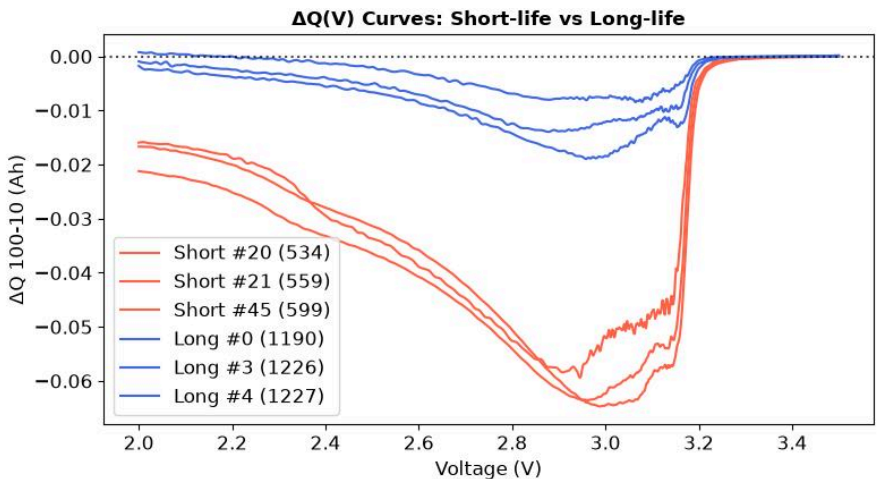
한계와 과제

동일한 충전 조건 내에서도 셀 간 수명 편차가 여전히 존재하므로, 셀 내부의 미세 변형을 읽는 피처가 반드시 추가 필요

전압 미세 변형과 최적 피쳐셋 확정

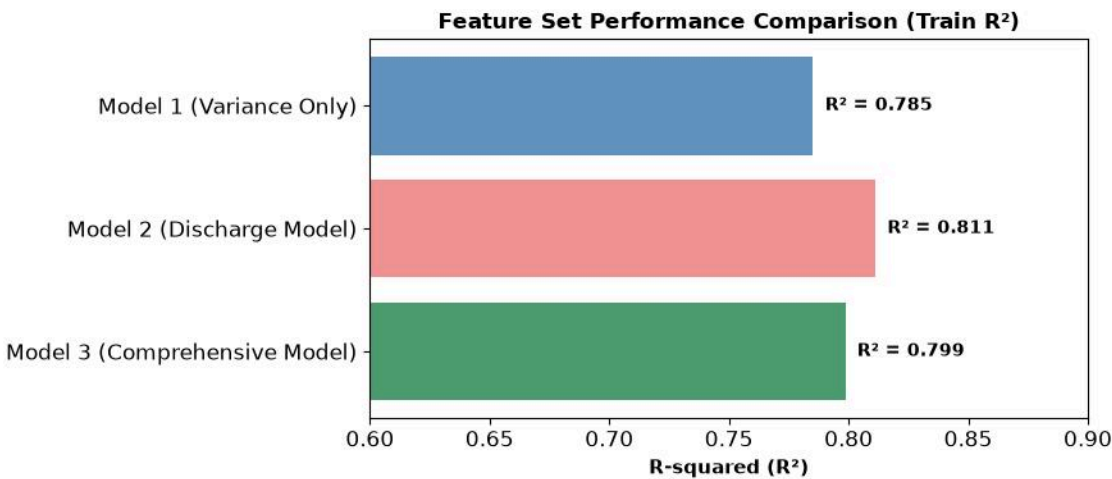
KEY POINT 수명의 72%를 설명하는 단독 지표, ΔQ 분산 기반 최적 피쳐 확정

$\Delta Q(v)$ Curve



01 피쳐 종합 진단

02



INSIGHT 01

핵심 피쳐 발굴

전압 곡선 분산이 수명 $r = -0.851$, 단일 설명력 $R^2 = 72.4\%$ 로 전체 피쳐 중 1위

INSIGHT 02

다중공선성 해결

$\Delta Q(v)$ 관련 중복 지표($VIF > 20$)를 쳐내고, C-rate(mean_chargetime)와 발열(mean_Tmax)을 독립 보조 피쳐로 조합

INSIGHT 03

최종 모델링 피쳐셋 확정

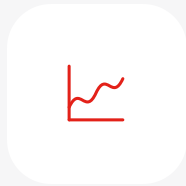
['dQ_log_var', 'mean_chargetime', 'mean_Tmax', 'std_QD'] 조합으로 다중공선성 없는 모델링 기반 완성

초기 100사이클로 최종 수명 예측



배터리 셀별로

개별 셀 단위 분석



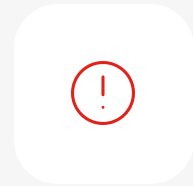
초기 100사이클

전압 정보를 바탕으로



최종 수명 사이클을

Cycle Life



예측한다

회귀 모델 기반



Modeling toolkit

모델 선택 이유

ElasticNet 모델

- $\Delta Q(v)$ 형태 지표(분산, 최솟값) 간 다중공선성(VIF > 20)이 극심하여 일반 선형회귀는 가중치 진동 위험 → L1 + L2 정규화로 계수를 안정화할 수 있는 모델 필요
- 초기 전압 분산과 수명 간 선형 상관계수가 압도적이므로, 과적합 위험이 없는 정규화 선형 모델이 가장 높은 일반화 성능 제공
- alpha와 l1_ratio 파라미터 튜닝을 통해 중복 피처는 쳐내고 핵심 피처군을 안정적으로 선택 가능